

三种网络参数与结构对比：LSTM / BiLSTM / BiLSTM+Attention

基于 PyTorch 实现，输入 9 维特征、seq_len=20、hidden_dim=128、输出 1 维（总驱动功率）。

1. 总览对比

特性	LSTM	BiLSTM	BiLSTM+Attention
输入投影	无	无	Linear(9→128) + ReLU
循环层方向	单向	双向	双向
注意力机制	无	无	Bahdanau Attention
时间步聚合	最后一步隐藏状态	最后一步双向拼接	注意力加权求和
归一化	LayerNorm	BatchNorm1d	BatchNorm1d
参数量	~211K	~577K	~766K
训练速度	最快	中等	最慢

2. 模型 A：LSTM（LSTMPredictor）

源码：nn/model_lstm.py | 配置：configs/lstm_config.py

2.1 网络结构图



▼

输出：预测功率 $\hat{y}$ (batch, 1) [kW]

2.2 层级参数明细

层	类型	输入形状	输出形状	参数量
lstm1	LSTM(9, 128)	(B, 20, 9)	(B, 20, 128)	71,168
norm1	LayerNorm(128)	(B, 20, 128)	(B, 20, 128)	256
lstm2	LSTM(128, 128)	(B, 20, 128)	(B, 20, 128)	132,096
—	取最后时间步	(B, 20, 128)	(B, 128)	0
dropout	Dropout(0.3)	(B, 128)	(B, 128)	0
fc.0	Linear(128, 64)	(B, 128)	(B, 64)	8,256
fc.1	ReLU	(B, 64)	(B, 64)	0
fc.2	Linear(64, 1)	(B, 64)	(B, 1)	65
合计				~211,841

2.3 超参数配置

参数	值	说明
seq_len	20	滑动窗口时间步
batch_size	64	批次大小
input_dim	9	特征维度
hidden_dim	128	LSTM 隐藏层宽度
output_dim	1	总驱动功率
num_layers	2	LSTM 层数（分两个独立 LSTM）
dropout	0.3	丢弃率
learning_rate	1e-3	初始学习率
weight_decay	1e-4	L2 正则化
max_epochs	150	最大训练轮数

3. 模型 B：BiLSTM (BiLSTMPredictor)

源码：nn/model_bilstm.py | 配置：configs/bilstm_config.py

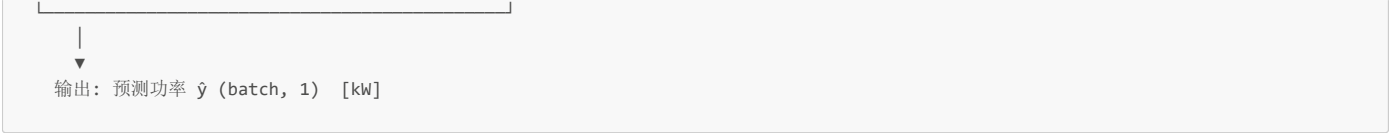
3.1 网络结构图





4.1 网络结构图

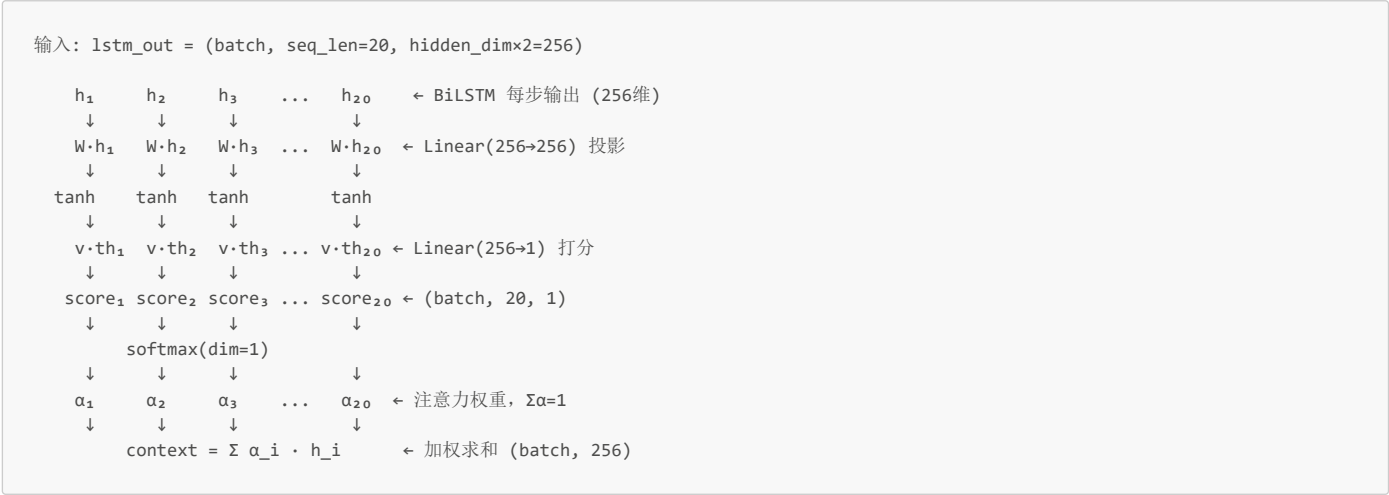




4.2 层级参数明细

层	类型	输入形状	输出形状	参数量
input_proj.0	Linear(9, 128)	(B, 20, 9)	(B, 20, 128)	1,280
input_proj.1	ReLU	(B, 20, 128)	(B, 20, 128)	0
lstm1	BiLSTM(128, 128, bidir)	(B, 20, 128)	(B, 20, 256)	264,192
bn1	BatchNorm1d(256)	(B, 256, 20)	(B, 256, 20)	512
lstm2	BiLSTM(256, 128, bidir)	(B, 20, 256)	(B, 20, 256)	395,264
attention.W	Linear(256, 256)	(B, 20, 256)	(B, 20, 256)	65,792
attention.v	Linear(256, 1)	(B, 20, 256)	(B, 20, 1)	256
—	softmax + 加权求和	(B, 20, 256)	(B, 256)	0
dropout	Dropout(0.3)	(B, 256)	(B, 256)	0
fc.0	Linear(256, 128)	(B, 256)	(B, 128)	32,896
fc.1	ReLU	(B, 128)	(B, 128)	0
fc.2	Linear(128, 64)	(B, 128)	(B, 64)	8,256
fc.3	ReLU	(B, 64)	(B, 64)	0
fc.4	Linear(64, 1)	(B, 64)	(B, 1)	65
合计				~768,513

4.3 Bahdanau Attention 详解



4.4 超参数配置

参数	值	说明
seq_len	20	滑动窗口时间步
batch_size	64	批次大小
input_dim	9	特征维度
hidden_dim	128	BiLSTM 单向隐藏层宽度
output_dim	1	总驱动功率
learning_rate	1e-3	初始学习率
weight_decay	1e-4	L2 正则化
max_epochs	150	最大训练轮数

5. 关键差异深度对比

5.1 时间步信息聚合方式

模型	聚合方式	公式	特点
LSTM	最后一步	$h_{last} = h[:, -1, :]$	只依赖最后时刻，可能丢失早期信息
BiLSTM	最后一步双向拼接	$h_{last} = h[:, -1, :]$ (前向128 + 后向128)	包含双向上下文，但仍是单点
BiLSTM+Att	注意力加权求和	$context = \sum \alpha_i \cdot h_i$	自动学习哪些时间步更重要

5.2 归一化策略

模型	归一化	位置	说明
LSTM	LayerNorm	两层 LSTM 之间	对每个样本的特征维归一化
BiLSTM	BatchNorm1d	两层 BiLSTM 之间	对 batch 维归一化，需 transpose
BiLSTM+Att	BatchNorm1d	两层 BiLSTM 之间	同上

5.3 输入处理

模型	输入处理	理由
LSTM	无，直接送入 LSTM	简单模型，LSTM 自身学习特征变换
BiLSTM	无，直接送入 BiLSTM	同上
BiLSTM+Att	Linear(9→128) + ReLU	先升维投影，提升注意力层的表达空间

5.4 FC 层深度对比

模型	FC 结构	FC 总参数
LSTM	128 → 64 → 1	8,321
BiLSTM	256 → 128 → 64 → 1	41,217
BiLSTM+Att	256 → 128 → 64 → 1	41,217

BiLSTM 和 BiLSTM+Attention 的 FC 结构相同（因为二者输出维度一致），LSTM 少一层因为隐藏维度仅 128（vs 256）。

5.5 训练开销

模型	参数量	相对训练速度	适用场景
LSTM	~211K (1×)	最快	快速基线、轻量部署
BiLSTM	~579K (2.7×)	中等	需要双向上下文的时序任务
BiLSTM+Att	~769K (3.6×)	最慢	需要自适应关注关键时间步

6. 文件映射

模型	配置	模型定义	训练脚本	测试脚本	权重文件
LSTM	configs/lstm_config.py	nn/model_lstm.py	train/train_lstm.py	test/test_lstm.py	models/best_model_lstm_po
BiLSTM	configs/bilstm_config.py	nn/model_bilstm.py	train/train_bilstm.py	test/test_bilstm.py	models/best_model_bilstm_
BiLSTM+Att	configs/Bilstm_attention.py	nn/model_improved.py	train/train_bilstm_a.py	test/test.py	models/best_model_power_p